Phytium飞腾

飞腾嵌入式飞腾派
可信系统用户手册

（V1.1）

飞腾信息技术有限公司
www.phytium.com.cn
2023 年 10 月 20 日

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司 2023。保留一切权利。

未经本公司同意，任何单位、公司或个人不得擅自复制、翻译、摘抄本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。

商标声明

Phytium 和其他飞腾商标均为飞腾信息技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

特别提示

本文档仅作为使用指导，飞腾对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新，如有变更，恕不另行通知。

最新技术文档

最新技术文档请见：Phytium 嵌入式软件：嵌入式软件开源社区（gitee.com）

也可以访问飞腾软件开发者平台：生态合作-飞腾新服平台（phytium.com.cn）

目录

1 基础环境构建 1
2 单独更新 optee 2
2.1 概述 2
2.2 编译 optee 2
2.3 更新 optee os 镜像 3
2.4 更新 SD 卡中的固件镜像 4
2.5 更新 optee 的系统支持包 4
A 术语和缩略语 5
B 更新记录 6

1 基础环境构建

建议采用飞腾 buildroot 方式构建支持 optee 的飞腾派环境，具体参考：

https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-linux-buildroot 中的说明构建。

也可以直接获取已经生成的、支持 optee 的飞腾派镜像文件，通过官方提供的工具升级到 SD 卡中。

2 单独更新 optee

2.1 概述

通过 buildroot 整体生成飞腾派需要的各种 image，然后通过工具生成 sd 卡映像可以完成整体的第一次验证，启动系统后可以直接执行 hello_world 程序，确认 REE 侧和 TEE 侧程序交互正常，硬件正常。

接下来，如果想单独只对 optee 进行修改，大体分为以下四步：

1) 编译 optee 源码，获取 os 镜像和 client 压缩包。
2) 使用厂家提供的打包工具将 optee os 镜像更新到原有整体固件镜像 fip-all.bin 中。
3) 将新的整体固件镜像 fip-all.bin 更新到 SD 卡中。
4) 启动之后将 client 压缩包中的内容更新。

具体请参考本章节的内容。

2.2 编译 optee

1) 获取源码

```
git clone git@gitee.com:phytium_embedded/phytium-optee.git
```

2) 配置交叉编译环境

建议最好之前已经建立过 buildroot 编译环境，这样可以直接使用 buildroot 编译的 toolchain，具体位置在：

phytium-linux-buildroot/dl/toolchain-external-arm-aarch64/

执行以下命令编译：

```
sudo apt-get install python3-cryptography python3-pyelftools

export PATH=$PATH:/home/xxxx/dl/toolchain-external-arm-aarch64/gcc-arm-10.2-2020.11-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin  ARCH=arm64
CROSS_COMPILE64=aarch64-none-linux-gnu-
cd phytium-optee
./build_all phytiumpi d
```

编译脚本 build_all 直接运行会有 help 打印，请参考其中的参数说明。

编译没有错误 log 打印后，编译出来的 optee os 镜像（tee-xxx.bin）和 client 压缩包（data-xxx.tgz）存放在编译目录中新增的 out 目录下。

如果没有建立过 buildroot 编译环境，可以下载 ARM 标准的交叉编译器来进行编译，编译命令是一样的，但要注意以下点：

1) Python 库需要增加 pycrypto、pyelftools 和 pycryptodomex 三个，否则编译会出错。

2) 交叉编译器的 LibC 库版本不要高于最后系统中的 LibC 库版本，否则 CA 的程序运行会提示 LibC 版本不支持

2.3 更新 optee os 镜像

编译完成后，会得到 optee os 的镜像 tee-phytiumpi-debug.bin 或 tee-xxx.bin，根据不同配置，xxx 的内容会有所变化。

这时候需要获取厂家提供的打包工具 image-fix（image-fix-tee.tar.gz），如果没有，请联系相关技术人员，该工具目前还未能开源到 Gitee 上。

先解压 image-fix-tee.tar.gz 得到一个 image-fix 目录，目录内容如下图所示：

```
 647992  9月 19 15:14 bl32_new.bin*
 610112  9月 19 15:20 bl33_new.bin*
   4096  9月 19 15:07 build/
     41  9月 19 15:15 build_fip-all.sh*
   4096  9月 19 15:07 cert/
   4096  9月 19 15:13 fip-all-backup/
3269432  9月 19 15:22 fip-all.bin*
1347576  9月 19 15:08 fip.bin*
   4096  9月 19 15:22 my_scripts/
   1088  9月 19 15:08 pad_set.bin*
3145728  9月 19 15:08 PHYTIUM.fd*
   6336  9月 19 15:08 README.md*
   2000  9月 19 15:08 readme.txt*
    279  9月 19 15:08 sel_2GB_4GB.sh*
```

目录中默认自带一个 fip-all.bin，这个文件就是整体固件的镜像，如果您有更加新的镜像版本，可以替换该文件。

接着，根据具体的飞腾派版本，2G 版本还是 4G 版本，使用 sel_2GB_4GB.sh 进行配置，如果是 2G 版本，命令如下：

```
./sel_2GB_4GB.sh 2
```

同理，如果是 4G 版本，参数改为 4。

然后，将准备好的 optee os 镜像 tee-phytiumpi-debug.bin 改名为 bl32_new.bin 并替换目录中的同名文件。

最后，执行以下命令更新 optee os 镜像：

```
./build_fip-all.sh
```

这样操作之后，新生成的 fip-all.bin 就是采用了新 optee os 镜像的整体固件镜像文件了。

2.4 更新 SD 卡中的固件镜像

将飞腾派的 SD 卡插入主机端 Linux 环境，比如上一节的 image-fix 运行环境，系统如果识别 SD 卡的设备文件是/dev/sdb，则在 image-fix 目录依次执行以下命令：

```
sudo dd if=/dev/sdb of=table.bin bs=1 skip=446 count=66
sudo dd if=fip-all.bin  of=/dev/sdb bs=1M seek=0 count=4
sudo dd if=table.bin of=/dev/sdb bs=1 seek=446 count=66
```

注意，SD 卡的设备文件有可能需要根据实际情况做出相应改变。

这样就完成了固件镜像的单独更新，table.bin 是过程文件，执行完后可以删除。

2.5 更新 optee 的系统支持包

飞腾派系统正常启动后，将上面编译步骤中生成的 client 压缩包（data-xxx.tgz）拷贝到系统的根目录下解压，得到一个 data 目录。然后进入该 data 目录，执行以下命令初始化 optee 运行环境：

```
$cp -dpf  bin/* $(TARGET_DIR)/usr/bin
$cp -dpf  lib/* $(TARGET_DIR)/usr/lib
$mkdir -p  $(TARGET_DIR)/data/optee_armtz
$cp optee_armtz/*  $(TARGET_DIR)/data/optee_armtz
```

可以看出：data 目录中三个主要目录，bin 目录存放运行命令，lib 目录存放运行库，optee_armtz 目录存放待加载的 TA 程序，依次将相关内容拷贝到系统对应目录中。

同时，也可以通过主机端使用 sd 卡读卡器升级环境。接到主机端找到/dev/sdb1 on /media/xxx/rootfs type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)，然后将上面编译步骤中生成的 client 压缩包（data-xxx.tgz）拷贝到主机端环境中解压，进入到解压目录中，输入以下命令更新环境：

```
$cp -dpf  bin/* /media/xxx/rootfs/usr/bin
$cp -dpf  lib/*  /media/xxx/rootfs/usr/lib
$mkdir -p  /media/xxx/rootfs/data/optee_armtz
$cp optee_armtz/*  /media/xxx/rootfs/data/optee_armtz
```

A 术语和缩略语

名称	全称	解释
OPTEE	Open Portable TEE	一个开源的、可信执行环境运行软件实现的项目，包括操作系统、运行在非安全执行环境中的交互驱动、支持程序和库。
TEE	Trusted Execution Environment	可信的执行环境，在 ARM 的安全架构中，属于安全世界的执行环境。
REE	Rich Execution Environment	丰富的执行环境，在 ARM 的安全架构中，属于非安全世界的执行环境。
TA	Trusted Application	运行在安全世界的应用程序。
CA	Client Application	运行在非安全世界的应用程序，负责和安全世界的应用程序进行交互。

B 更新记录

更新日期	版本号	说明
2023-09-26	1.0	首次发布。
2023-10-20	1.1	调整 2.3 节中更新 optee 的命令，调整 2.4 节中描述内容。